Componente Curricular: Biologia
Professor(a): Croti
Assunto(s): A genética do sangue

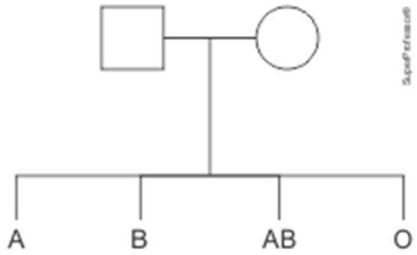
Data: 19/08/2026
Série: 2ª

1. (Uel) Os tipos sanguíneos do sistema ABO são compartilhados por todas as populações humanas. Nas Américas e na Austrália, o alelo I^Bé o mais raro dos três alelos responsáveis pela determinação do sistema ABO, enquanto o alelo i é o mais frequente nas Américas Central e do Sul. Sobre o sistema ABO, considere as afirmativas a seguir.

I. Progenitores de sangue dos tipos AB e O têm 50% de chances de ter prole com sangue do tipo O.
II. O alelo i pode ser encontrado em indivíduos com fenótipo sanguíneo dos tipos A, B e O.
III. O alelo I^B pode ser encontrado em indivíduos com sangue dos tipos B e AB.
IV. Os alelos I^A e I^B do sistema ABO são codominantes e dominantes sobre o alelo i.
Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas

2. (Uea) O heredograma representa um casal com quatro filhos. Considere que cada filho possui um fenótipo sanguíneo diferente: um do grupo A, um do grupo B, um do grupo AB e um do grupo O.



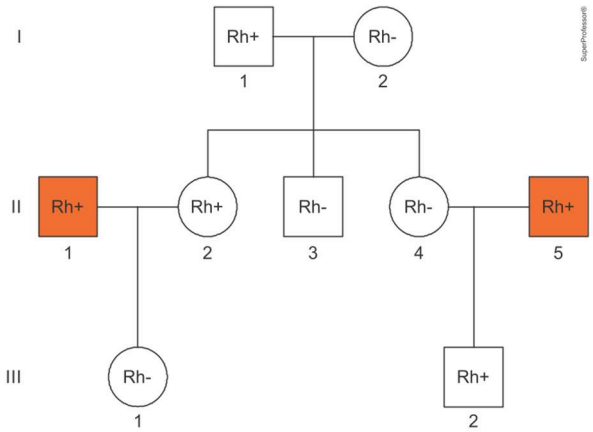
O sistema ABO de grupos sanguíneos é determinado por um único gene com três alelos: I^A, I^Be i. Os alelos I^A e I^B são codominantes entre si e dominantes sobre o alelo i, que é recessivo.
Com base nessas informações, qual é o único par de genótipos parentais que pode resultar nessa distribuição completa de fenótipos entre os filhos?

A) $I^AI^B \times I^AI^B$
B) $I^Ai \times I^Bi$
C) $I^AI^A \times I^BI^B$
D) $I^AI^A \times I^Bi$
E) $I^AI^B \times ii$

3. (Fcmscsp) Um homem que, ao nascer, apresentou eritroblastose fetal casou-se com uma mulher Rh negativo. O casal teve um primeiro filho que não apresentou essa doença. Contudo, após o parto desse filho, a mulher não recebeu os cuidados indicados relativos à eritroblastose fetal. Por isso, o segundo filho desse casal nasceu com a doença.
Dessa forma, conclui-se que a mulher não recebeu _____ logo após o nascimento do primeiro filho com tipo sanguíneo _____. O segundo filho apresentou a doença porque os _____ da mãe atingiram a circulação fetal. A probabilidade de um terceiro filho desse casal apresentar o genótipo favorável à ocorrência da eritroblastose fetal é de _____.
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

A) a vacina anti-Rh; Rh negativo; antígenos Rh e 50%.
B) o soro anti-Rh; Rh negativo; antígenos Rh e 100%.
C) o soro anti-Rh; Rh positivo; anticorpos anti-Rh e 100%.
D) o soro anti-Rh; Rh positivo; anticorpos anti-Rh e 50%.
E) a vacina anti-Rh; Rh positivo; anticorpos anti-Rh e 100%.

4. (Famerp) O heredograma apresenta indivíduos que têm informações sobre a tipagem sanguínea para o fator Rh. Os homens destacados (II-1 e II-5) apresentaram eritroblastose fetal ao nascer, e nenhuma mulher desse heredograma recebeu imunizante anti-Rh após os nascimentos dos filhos.



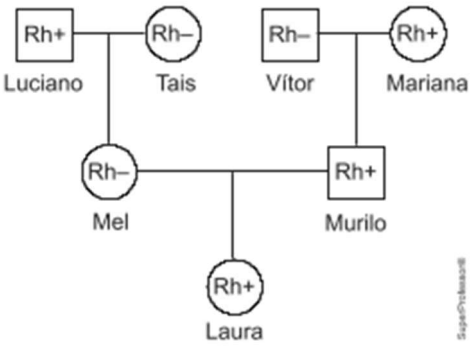
Considerando os dados do heredograma, a probabilidade de uma próxima criança ter eritroblastose fetal gerada pelo casal

A) II-4 e II-5 será de 50%.
B) II-1 e II-2 será de 12,5%.
C) II-1 e II-2 será de 75%.
D) II-4 e II-5 será nula.
E) II-4 e II-5 será 100%.

5. (Uece) Em relação ao sistema ABO de grupos sanguíneos, assinale a afirmação verdadeira.

A) As diferenças entre os tipos sanguíneos são decorrentes das proteínas dissolvidas no plasma (aglutinogênios) e das proteínas presentes nas membranas das hemácias (aglutininas).
B) Existem dois tipos de aglutinogênios (anti-A e anti-B) e dois tipos de aglutininas (A e B).
C) Em uma situação onde a mãe heterozigota com sangue A tem um filho do grupo O, o pai não pode ser do grupo AB.
D) Pessoas com sangue do tipo O têm os dois tipos de aglutinogênios e nenhum tipo de aglutinina.

6. (Fcmscsp) O heredograma ilustra uma família com alguns indivíduos Rh positivo e Rh negativo. Sabe-se que Luciano e Vítor podem receber somente sangue que não contenha os aglutinogênios A e B. Murilo só pode receber sangue que contenha exclusivamente aglutinina anti-A no plasma ou que não contenha aglutinogênios nas hemácias. Mel só pode receber sangue que contenha exclusivamente aglutinina anti-B no plasma ou que não contenha aglutinogênios nas hemácias.



a) Quantas pessoas dessa família são certamente heterozigotas para o sistema ABO? Qual o genótipo de Murilo para o sistema ABO?
b) Sabendo que Mel não recebeu o soro anti-Rh após o nascimento de Laura, qual a probabilidade de ela gerar uma segunda criança sem nenhum aglutinogênio (A e B) e não desenvolver eritroblastose fetal? Demonstre os seus cálculos probabilísticos.

7. (Utfpr) A membrana dos glóbulos vermelhos carrega uma grande variedade de proteínas de superfície, bem como proteínas que atravessam a camada lipídica da própria membrana celular. São essas proteínas de superfície e glicoproteínas que carregam os antígenos do grupo sanguíneo e sua especificidade é determinada principalmente pela sequência de oligossacarídeos (por exemplo, ABO) ou pela sequência de aminoácidos (por exemplo, Kell, Duffy, Kidd, MNS). Esses antígenos são atribuídos a sistemas ou coleções de grupos sanguíneos com base em sua relação entre si, conforme determinado por estudos sorológicos ou genéticos (Fonte: Sistemas de grupos sanguíneos, Elizabeth Smart & Beryl Armstrong, ISBT Science Series, 2020).
Sobre os sistemas de grupos sanguíneos em seres humanos, analise as afirmativas a seguir:

I. Sistema ABO em humanos é um exemplo de alelos múltiplos, enquanto o sistema Rh se refere a um exemplo de ausência de dominância e o sistema MN de dominância completa.

II. As diferenças entre os grupos sanguíneos são devidas a dois tipos de proteínas: aglutininas (presentes nas membranas das hemácias) e aglutinogênios (dissolvidas no plasma).

III. Quem tem o grupo sanguíneo tipo B apresenta aglutinogênio B e aglutinina anti-A e, em caso de necessidade, pode receber sangue tipo B ou tipo O.

IV. Pessoas com tipo sanguíneo AB têm as aglutininas A e B em suas hemácias, enquanto os portadores do genótipo tipo ii não têm aglutinogênio A ou B nas hemácias.

V. A probabilidade de pais com grupo sanguíneo tipo A ter filhos com tipo sanguíneo O é zero.

Marque a alternativa correta.

A) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
B) Somente a afirmativa I está correta.
C) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
D) Somente a afirmativa III está correta.
E) Estão corretas as afirmativas I, IV e V.

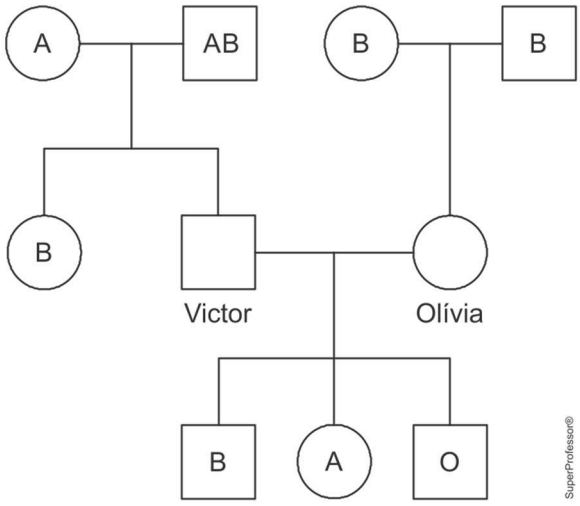
8. (Provão Paulista 2) Marta desconhece seu tipo sanguíneo. Buscando descobrir com ajuda de seus conhecimentos de genética, pesquisou os tipos sanguíneos de alguns de seus familiares. A tabela a seguir sintetiza as informações coletadas.

Familiar	Relação com Marta	Tipo sanguíneo
Juliana	mãe de Marta	O +
Lauro	pai de Marta	AB +
Rita	irmã de Marta	A –
Aldo	marido de Marta e pai de Paula	A –
Paula	filha de Marta	B +

A partir das informações presentes na tabela, considera-se que o provável tipo sanguíneo de Marta seja

A) O –
B) B +
C) AB +
D) AB –
E) A +

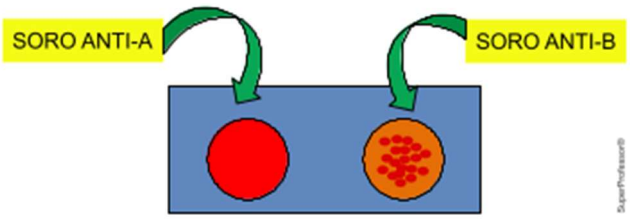
9. (Provão Paulista 3) Analise o heredograma a seguir, que ilustra a família do casal Victor e Olívia. Eles são os únicos que não sabem o fenótipo e nem o genótipo quanto ao sistema sanguíneo ABO.



De acordo com as informações apresentadas no heredograma, a probabilidade de o casal Victor e Olívia gerar numa próxima gravidez um menino do tipo sanguíneo AB será de

A) 1/8.
B) 0.
C) 1/4.
D) 3/4.
E) 3/8.

10. (Integrado - Medicina) Na classificação da tipagem sanguínea do sistema ABO, o processo de identificação está relacionado com o tipo de aglutinógeno presente ou não na membrana dos eritrócitos e o tipo de aglutininas presentes ou não no plasma sanguíneo. Fernando é um jovem que não sabe seu tipo sanguíneo e, em uma aula prática de genética na universidade, fez o teste utilizando os reagentes contendo aglutininas anti-A e anti-B. Constatou-se após a prática, uma aglutinação na gota de sangue que recebeu as aglutininas do tipo anti-B, conforme o esquema abaixo.



De acordo com o resultado, pode-se concluir que o Fernando possui sangue

A) do tipo B, pois seus aglutinógenos reagiram com as aglutininas anti-B.
B) do tipo A, pois ele apresenta reação com aglutininas anti-B.
C) do tipo O, pois suas hemácias apresentam aglutininas do tipo B.
D) do tipo AB, pois não possui aglutinógenos, apenas aglutininas do tipo anti-B.
E) do tipo A, pois seus aglutinógenos reagiram com as aglutininas anti-B.